



NEXUS ERP / DOCUMENTACION

Manual de **Inventario**

Como funciona cada submodulo del modulo de inventario: catalogo, bodegas, kardex y existencias, compras y recepciones, ajustes, reorden y alertas, trazabilidad, custodia de material, mantenimiento, ordenes de trabajo, reportes y la integracion automatica con la contabilidad.

Contenido

Una seccion por submodulo. Cada una explica que hace, como funciona, sus entradas y validaciones, y como se conecta con el resto del ERP.

1 Resumen de inventario

2 Catálogo de productos

3 Bodegas y ubicaciones

4 Existencias y Kardex (el motor de stock)

5 Órdenes de compra

6 Recepciones de mercancía

7 Ajustes de inventario

8 Límites, reorden y alertas

9 Trazabilidad por serial

10 Asignaciones de material (custodia)

11 Mantenimiento

12 Órdenes de trabajo

13 Reportes de inventario

14 Integración contable (el motor de costos)

15 Roles y permisos

Resumen de inventario

Ruta: `/inventario` · Permiso: `inventory.stock.read`

Es el tablero de entrada de la bodega. Reúne los indicadores clave del inventario calculados en vivo desde los movimientos y existencias reales (no cifras digitadas a mano).

Qué muestra

- **Valor del inventario** (existencias × costo promedio).
- **Productos** activos, bajos de stock y agotados.
- **Alertas** pendientes y accesos rápidos a las operaciones del día.
- **Actividad reciente** de movimientos.

Contexto del negocio: la operación es una **petrolera de perforación y servicios (BHDC)**. El inventario gira en torno a repuestos, materiales y equipos para campo y taller — por eso pesan el mantenimiento, la custodia de material a empleados y la trazabilidad por serial.

Catálogo de productos

Ruta: `/inventario/productos` · API: `GET/POST/PATCH /inventory/products`

El maestro de artículos: lo que la bodega puede almacenar y mover. Sobre estos productos se construye todo el inventario.

Qué define cada producto

Campo	Significado
<code>sku</code> / <code>internalCode</code> / <code>barcode</code>	Identificadores del artículo
<code>type</code>	Físico, materia prima, consumible, repuesto , herramienta, activo...
<code>category</code> / <code>brand</code> / <code>uom</code>	Categoría (árbol jerárquico), marca y unidad de medida
<code>trackSerials</code>	Si exige número de serie por unidad (trazabilidad)
<code>averageCost</code> / <code>lastCost</code>	Costos que mantiene el Kardex automáticamente

Organización

- **Categorías** jerárquicas (árbol padre-hijo) para clasificar el catálogo.
- **Marcas y unidades de medida** como catálogos de apoyo.
- Búsqueda y paginación del lado del servidor para catálogos grandes.

Regla: los costos (`averageCost`) **no se editan a mano** en el producto; los calcula el Kardex con cada entrada. El catálogo define *qué* es el artículo, no *cuánto* stock hay (eso vive en existencias).

Bodegas y ubicaciones

Ruta: `/inventario/bodegas` · **API:** `/inventory/warehouses` (+ `/locations`)

Define dónde se guarda el inventario: las bodegas y su estructura interna.

Bodegas

Cada bodega tiene un tipo (principal, secundaria, producción, **taller**, **vehículo**, consignación, tránsito) y un **responsable** (usuario). El responsable es a quien se enrutan las alertas de su bodega.

Ubicaciones internas

Dentro de cada bodega se define una jerarquía de ubicaciones:

Zona	Pasillo	Estante	Ubicación (bin)
------	---------	---------	-----------------

El stock se registra por (**producto, bodega, ubicación**), lo que permite saber no solo cuánto hay sino exactamente dónde está.

Recomendación: modela primero las bodegas reales (campo, taller, vehículos) y luego baja al detalle de ubicaciones solo donde de verdad ayude a encontrar el material.

Existencias y Kardex — el motor de stock

Ruta: `/inventario/existencias` (+ `/movimientos`, `/kardex`) **API:** `/inventory/stock`, `/inventory/kardex`

Es el **corazón** del módulo. Toda entrada, salida o traslado de inventario pasa por aquí.

Punto único de movimiento

Igual que en contabilidad el `JournalService`, en inventario el `KardexService` es el **único punto que muta el stock**. Cada operación (recepción, ajuste, consumo, traslado, asignación) termina llamándolo, lo que garantiza consistencia.

Cada movimiento genera: 1. Un `InventoryMovement` (encabezado del movimiento). 2. Una o dos `KardexEntry` (líneas valorizadas por bodega). 3. La actualización del `StockLevel` y de los costos del producto. 4. Si es **salida (OUT)**, emite el evento contable `inventory.cost.posted`.

Tipos de movimiento

Tipo	Uso
IN	Entrada (recepción, ajuste positivo, devolución)
OUT	Salida (consumo, ajuste negativo) genera costo contable
TRANSFER	Traslado entre bodegas (crea salida en origen + entrada en destino)

Costeo: promedio ponderado móvil

El valor del inventario se lleva por **promedio ponderado**:

$$\text{nuevoPromedio} = (\text{cantAnt} \times \text{costoAnt} + \text{cantEntra} \times \text{costoEntra}) / (\text{cantAnt} + \text{cantEntra})$$

El promedio se recalcula en las **entradas**; las salidas se valorizan al promedio vigente.

Robustez

- **Transaccional:** todo el movimiento ocurre dentro de una transacción de base de datos.
- **Serializado por producto:** dos movimientos del mismo producto no se pisan (bloqueo a nivel de fila); productos distintos avanzan en paralelo.
- **Idempotente:** un documento origen un solo movimiento (`sourceType` + `sourceId`).

Kardex valorizado: para un producto y rango de fechas muestra cada entrada/salida con saldo y costo corriente — la auditoría completa del movimiento del inventario.

Órdenes de compra

Ruta: `/inventario/ordenes-compra` · API: `/inventory/purchase-orders`

Gestiona las compras a proveedores, con un flujo de aprobación controlado.

Flujo de estados

BORRADOR PENDIENTE APROBADA PARCIAL / COMPLETADA (o CANCELADA)

- **Crear** la orden (borrador) con sus líneas (producto, cantidad, costo unitario).
- **Enviar a aprobación y aprobar** (permiso aparte).
- A medida que llega la mercancía, las líneas se marcan **parciales/completadas**.

Datos

Modelo	Campos clave
<code>PurchaseOrder</code>	número consecutivo, proveedor, bodega, fechas, quién solicita/aprueba, totales
<code>POLine</code>	producto, cantidad pedida, cantidad recibida , costo unitario

Permisos

Acción	Permiso
Ver	<code>inventory.purchase-orders.read</code>
Crear/editar	<code>inventory.purchase-orders.write</code>
Aprobar	<code>inventory.purchase-orders.approve</code>

Numeración sin huecos: las órdenes usan un consecutivo gap-free (`OC-000001`), requisito de control interno.

Recepciones de mercancía

Ruta: `/inventario/recepciones` · API: `/inventory/goods-receipts`

Registra la entrada física de mercancía, normalmente contra una orden de compra.

Cómo funciona

Al registrar una recepción, por **cada línea**: 1. Valida que no supere la cantidad pendiente de la orden. 2. Crea un **movimiento de entrada (IN)** vía el Kardex. 3. El Kardex actualiza stock y recalcula el **promedio ponderado**. 4. Marca la línea de la orden como parcial o completada.

Datos

Modelo	Campos clave
GoodsReceipt	número, orden origen, bodega, fecha, quién recibe, evidencia
GRLine	línea de orden, producto, cantidad, costo, condición (OK / dañado / faltante)

Calidad en recepción: cada línea puede marcarse como dañada o faltante, dejando trazabilidad de las novedades con el proveedor.

Ajustes de inventario

Ruta: `/inventario/ajustes` · API: `/inventory/adjustments`

Corrige el stock cuando la realidad física no coincide con el sistema (conteos, pérdidas, daños, errores).

Cómo funciona

1. Se crea un ajuste con un **motivo** y sus líneas (diferencia por producto).
2. Por cada línea con diferencia: - Diferencia **positiva** movimiento de **entrada (IN)**. - Diferencia **negativa** movimiento de **salida (OUT)**.
3. El Kardex procesa cada movimiento y valoriza la diferencia.

Motivos tipificados

Daño, robo, pérdida, error operativo, corrección administrativa, diferencia de conteo.

Control

- Flujo con **aprobación** (permiso aparte de la creación).
- Soporta **evidencia** adjunta para soportar el ajuste.

Acción	Permiso
Crear ajuste	<code>inventory.adjustments.write</code>
Aprobar ajuste	<code>inventory.adjustments.approve</code>

Buena práctica: todo faltante o sobrante de un conteo físico se canaliza por aquí, nunca tocando el stock directamente — así queda el rastro y el responsable.

Límites, reorden y alertas

Ruta: `/inventario/reorden` · API: `/inventory/reorder/*`, `/inventory/alerts/*`

Evita quiebres de stock avisando cuándo reponer.

Reglas de reorden

Por cada **(producto, bodega)** se define: | Campo | Significado | |---|---| | `minQty` | Mínimo absoluto | | `reorderPoint` | Umbral que dispara la alerta | | `maxQty` | Máximo deseado (referencia para reponer) |

Con esto, **sugerencias de compra** lista los productos cuyo stock cayó por debajo del punto de reorden, para que el comprador genere la orden.

Motor de alertas

- Corre **automáticamente a diario (7 a.m.)** y también bajo demanda.
- Detecta **stock bajo** y **agotado** comparando existencias vs. reglas.
- Crea notificaciones **idempotentes** (no repite la misma alerta dentro de la semana).
- Abanica a varios **canales**: en la app (campana), correo y **WhatsApp**.

Canales

Canal	Estado
En la app (campana)	Operativo
WhatsApp	Operativo vía librería no oficial (requiere conexión activa); enruta al responsable de la bodega
Correo	Punto de integración SMTP preparado

Idempotencia: la misma alerta para el mismo producto no satura; se deduplica por ventana semanal.

Trazabilidad por serial

API: `/inventory/traceability` · modelo `SerialNumber`

Para los artículos críticos (equipos, herramientas), permite seguir **cada unidad individual** por su número de serie.

Cómo funciona

- Un producto marcado con `trackSerials = true` exige serie en sus movimientos.
- Cada unidad tiene un estado: en stock, asignada, en reparación, retirada, perdida.
- Los movimientos se enlazan al serial, de modo que se reconstruye **dónde estuvo cada unidad** y en manos de quién.

Valor: ante una auditoría o un reclamo, se responde con certeza la pregunta "*¿dónde está y por dónde pasó esta herramienta/equipo?*".

Asignaciones de material — custodia

Ruta: `/inventario/asignaciones` · API: `/inventory/material-assignments`

Entrega material a un empleado bajo **custodia**, descontándolo del stock, y permite su **devolución**. Clave para una petrolera donde el personal de campo recibe herramientas y consumibles.

Flujo

- 1. El **Jefe de Bodega** asigna material a un empleado genera un movimiento de **salida (OUT)** del stock.
- 2. Cuando el empleado lo devuelve genera un movimiento de **entrada (IN)**.
- 3. El estado de la asignación evoluciona: asignado devuelto / consumido / perdido.

Como mueve stock vía el Kardex, la custodia queda **valorizada y auditable**, no es solo un registro suelto.

Permiso exclusivo

Acción	Permiso
Entregar/asignar material	<code>inventory.assets.assign</code> — exclusivo del Jefe de Bodega

Diferencia con trazabilidad: la asignación de material es por **cantidad** (consumibles); el serial sigue **unidades individuales**. Pueden combinarse.

Mantenimiento

Ruta: `/inventario/mantenimiento` · API: `/inventory/maintenance`

Registra el mantenimiento **preventivo y correctivo** de equipos, con el consumo de repuestos asociado.

Qué captura una orden

Campo	Significado
<code>kind</code>	PREVENTIVO o CORRECTIVO
<code>area</code>	Área donde ocurre (perforación, taller, planta...)
<code>serial</code> / <code>product</code>	Equipo intervenido (por serie o por producto)
<code>technician</code>	Técnico responsable
<code>parts</code>	Repuestos consumidos (con costo)

Consumo de repuestos

Cada repuesto registrado puede **descontar stock** automáticamente (movimiento de salida por consumo interno) vía el Kardex, ligando el costo del repuesto a la orden.

Análisis

Reporte de **uso por área** para saber dónde se concentra el mantenimiento.

Nota: existe también un módulo de **Órdenes de Trabajo** más flexible (checklist, fotos, prioridades) — ver la siguiente sección.

Órdenes de trabajo

Ruta: `/inventario/mantenimiento/ordenes` · API: `/inventory/work-orders`

Órdenes de trabajo asignables: el **Jefe de Bodega** las crea y asigna a un **Técnico**, y el técnico ejecuta solo las suyas.

Qué incluye

- Tipo (correctivo, preventivo, instalación, limpieza, inspección...) y **prioridad**.
- **Checklist de tareas** que el técnico va marcando.
- **Evidencia fotográfica** (hasta 10 imágenes por carga, guardadas en disco).
- **Consumo de repuestos** que descuenta stock vía el Kardex.
- Estados: pendiente en progreso completada (o cancelada), con fechas y resolución.

Quién hace qué

Acción	Permiso
Crear / asignar / editar	<code>inventory.work-orders.write</code> (Jefe de Bodega)
Ejecutar las propias	<code>inventory.work-orders.execute</code> (Técnico)

Separación de roles: el técnico solo ve y ejecuta las órdenes asignadas a él; el jefe ve y administra todas.

Reportes de inventario

Ruta: </inventario/reportes> · API: /inventory/reports/*

Conjunto de reportes operativos y de control, varios exportables a CSV.

Reporte	Para qué
Existencias	Stock actual por producto (exportable a CSV)
Stock valorizado	Cantidad × costo promedio = valor del inventario
Rotación	Productos con movimiento en los últimos N días
Sin movimiento	Productos quietos (candidatos a baja)
Movimientos	Entradas/salidas/traslados en un rango
Ajustes	Resumen de ajustes por motivo
Compras por proveedor	Concentración de compras
Consumo interno	Material consumido por mantenimiento/asignaciones
Material asignado	Qué tiene cada empleado bajo custodia

Uso típico: "sin movimiento" + "rotación" ayudan a depurar el catálogo y a no sobre-stockear repuestos que no rotan.

Integración contable — el motor de costos

Componentes: `KardexService`, eventos de dominio, `PostingService` (contabilidad).

Inventario y contabilidad están **integrados sin acoplarse**: inventario no sabe de cuentas; solo emite un evento cuando sale mercancía, y contabilidad lo postea.

El evento clave

Evento	Cuándo	Asiento que genera
<code>inventory.cost.posted</code>	En cada salida (OUT) valorizada	Dr Costo / Cr Inventario

El monto es el **costo promedio** de lo que salió. La cuenta destino se resuelve desde el mapeo configurable (`COGS` / `INVENTORY`), nunca hardcodeada.

Robustez

- **Idempotencia** por `(sourceType=INVENTORY, sourceId=movimiento)`: un movimiento un solo asiento, los reintentos no duplican.
- Las entradas por compra impactan la contabilidad por el lado de **compras** (factura del proveedor), no por este evento.

Por qué importa: el costo del inventario fluye solo a la contabilidad. El valor del almacén y el costo en el estado de resultados quedan siempre cuadrados con los movimientos reales.

Roles y permisos

Archivo: `backend/src/auth/permissions.catalog.ts`

El inventario tiene permisos **granulares** por acción, agrupados en roles.

Roles principales

Rol	Alcance
Jefe de Bodega	Control total del inventario; único que puede asignar material a empleados y aprobar OC/ajustes
Técnico de Mantenimiento	Ejecuta las órdenes de trabajo asignadas y registra consumo
Consulta / Auxiliar	Solo lectura del catálogo, existencias y kardex

Permisos representativos

Permiso	Para qué
<code>inventory.stock.read</code> / <code>inventory.kardex.read</code>	Consultar existencias e historial
<code>inventory.products.write</code>	Administrar el catálogo
<code>inventory.purchase-orders.approve</code>	Aprobar órdenes de compra
<code>inventory.adjustments.approve</code>	Aprobar ajustes
<code>inventory.assets.assign</code>	Entregar material en custodia (exclusivo Jefe de Bodega)
<code>inventory.work-orders.write</code> / <code>.execute</code>	Crear/asignar vs. ejecutar órdenes de trabajo
<code>inventory.admin</code>	Control total del área

Principio: quien **registra** no siempre es quien **aprueba**. La separación de funciones (crear vs. aprobar, asignar vs. consultar) es parte del control interno.